Mécanique du point

Chapitre M1 : Cinématique du point

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 31 août 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Mécanique 1 et 4 - 0
- Documents de cours Mécanique 1 - 1 à 3 et Mécanique 2 - 1
- TD Mécanique 1 et 4

Sommaire

Dans ce premier chapitre de mécanique du point, nous rappelons les notions vues en première année liées au repérage du mouvement, puis nous abordons la cinématique du point, qui consiste à étudier le mouvement d'un objet ponctuel sans s'intéresser aux causes de ce mouvement. L'étude des causes du mouvement est l'objet du chapitre de dynamique, au cours duquel nous ferons également quelques rappels de première année.

I Repérer le mouvement . . . 1
I.A Référentiel . . . 1
I.B Système de coordonnées . . . 3
II Mouvements particuliers . . . 6
II.A Mouvement rectiligne . . . 6
II.B Mouvement uniformément accéléré . . . 8
II.C Mouvement circulaire . . . 8

I – Repérer le mouvement

I.A – Référentiel

(i) Définitions — Un référentiel est la donnée d'un repère lié à un observateur et d'une horloge.

- **Repère** : trois axes de référence indéformables et indépendants.
  Ces trois axes forment une base de l'espace, et permettent ainsi de repérer un mouvement. Ils sont en général choisis orthogonaux. Les axes se croisent en un point **origine** O assimilé à un observateur.
- **Horloge** : instrument de mesure du temps.
  En mécanique newtonienne, le temps est absolu : il est décrit par une variable réelle t qui est la même dans tous les référentiels.

Remarque

> *La mécanique newtonienne est une approximation de la mécanique relativiste, valable lorsque la vitesse d'un objet dans le référentiel d'étude est négligeable par rapport à la célérité de la lumière dans le vide.*

Définition M1.1 (Référentiel)

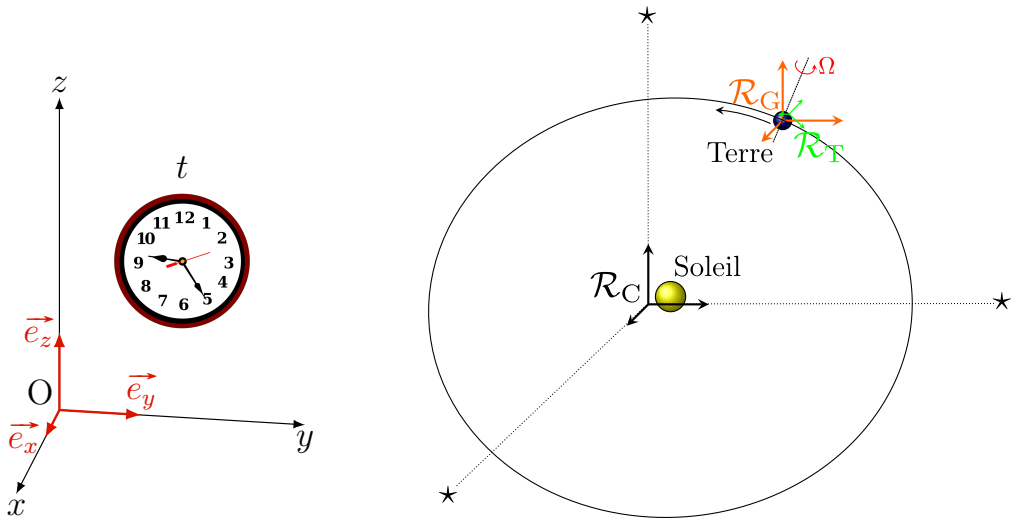
*Un **référentiel** est la donnée d'un repère lié à un observateur et d'une horloge.*

Un référentiel sert de cadre d'étude d'un mouvement, voir Fig. M1.1(a) : il est donc *indispensable* de préciser le référentiel lors d'une étude de mécanique, parce que la trajectoire, la vitesse, l'énergie, etc. dépendent du référentiel.

Ces quelques référentiels usuels, définis sur la Fig. M1.1, sont à connaître.

- Référentiel de **Copernic** $\mathscr{R}_\mathrm{C}$: origine = centre de masse C du système solaire ; les axes (x_C, y_C, z_C) pointent vers trois étoiles fixes.
- Le référentiel **géocentrique** $\mathscr{R}_\mathrm{G}$: l'origine est le centre de masse T de la Terre ; les axes (x_G, y_G, z_G) sont parallèles aux axes de $\mathscr{R}_\mathrm{C}$.
- Le référentiel **terreste** $\mathscr{R}_\mathrm{T}$, dans lequel la Terre est immobile. Plusieurs choix de repère sont possibles.
  - Point de vue global : l'origine est le centre de masse T de la Terre ; les axes (x_T, y_T, z_T) suivent la Terre dans sa rotation, où (Tz_T) correspond à l'axe de rotation Nord-Sud.
  - Point de vue local : l'origine est un point O à la surface de la Terre : les axes (x_T, y_T, z_T) sont telles que (Tz_T) est vertical et (Tx_T) et (Ty_T) horizontaux.

(ii) Caractère galiléen d'un référentiel — Pour faire de la mécanique, nous devons connaître les lois qui gouvernent le mouvement dans le référentiel d'étude. Les référentiels galiléens sont des référentiels privilégiés, dans la mesure où les lois de la mécanique y sont les plus simples.



(a) (b)

FIG. M1.1 — (a) Un référentiel est constitué d'une repère (x, y, z) lié à un observateur O, associé à l'origine du repère, et muni d'une horloge qui donne le temps t. Le temps t est absolu en mécanique newtonienne. (b) Définition des référentiels de Copernic $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$, géocentrique $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ et terrestre $\mathscr{R}_{\mathrm{T}}$. La trajectoire de la Terre dans $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$ est une ellipse.

Définition M1.2

*Un référentiel est dit **galiléen** lorsque les lois de Newton s'y appliquent.*

Nous reverrons les lois de Newton au Chap. M3 : Dynamique en référentiel non galiléen.

1. Principe d'inertie : il affirme l'existence des référentiels galiléens, et permet donc de donner un sens à la Déf. M1.3 : *Un système isolé a un mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen.*
2. Principe fondamental de la dynamique (PFD).
3. Principe des actions réciproques.

Une conséquence du principe d'inertie est la propriété suivante.

Propriété M1.1 (Transitivité du caractère galiléen)

*Un référentiel obtenu par **translation rectiligne uniforme** d'un référentiel galiléen est aussi galiléen.*

(iii) Caractère galiléen approché — Les référentiels galiléens sont un **modèle** : un référentiel réel s'en approche plus ou moins. En pratique, un référentiel est dit galiléen approché si l'on peut appliquer les lois de Newton pendant la durée de l'expérience, autrement dit s'il s'écarte peu d'un référentiel fictif qui serait en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen.

Si le mouvement d'un référentiel $\mathscr{R}$ par rapport à un référentiel galiléen $\mathscr{R}_g$ est de durée typique T, on peut considérer $\mathscr{R}$ comme galiléen si la durée de l'expérience est négligeable devant T.

Propriété M1.2 (Caractère galiléen approché)

*Un référentiel $\mathscr{R}$ est **galiléen approché** si la durée de l'expérience $T_{\mathrm{exp}} \ll T$ est négligeable devant la durée T du mouvement de $\mathscr{R}$ par rapport à un référentiel galiléen exact.*

Précisons à quelle condition les référentiels usuels sont galiléens approché.

- Le référentiel de **Copernic** $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$ sera toujours considéré comme **galiléen** dans le cadre du programme.
- Le référentiel **géocentrique** $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ décrit dans $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$ une trajectoire quasi-circulaire de période $T = 1\,\mathrm{an}$, donc $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ peut être considéré comme galiléen approché si la durée de l'expérience vérifie
$$\boxed{T_{\mathrm{exp}} \ll 1\,\mathrm{an}.}$$
- Le référentiel **terreste** $\mathscr{R}_{\mathrm{T}}$ décrit dans $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ un mouvement de rotation uniforme autour de l'axe Nord-Sud de période $T = 1\,\mathrm{jour}$, donc $\mathscr{R}_{\mathrm{T}}$ peut être considéré comme galiléen approché si la durée de l'expérience vérifie
$$\boxed{T_{\mathrm{exp}} \ll 1\,\mathrm{jour}.}$$

I.B – Système de coordonnées

Une fois le référentiel $\mathscr{R}$ choisi, nous avons besoin d'un système de coordonnées pour décrire la trajectoire d'un point matériel.

Définition M1.3

*Un **système de coordonnées** est un jeu de variables qui permet de repérer la position d'un point. Les coordonnées sont au nombre de 1 sur un axe, 2 dans un plan, et 3 dans l'espace.*

Contrairement au repère, dont les axes ne dépendent que du référentiel, un système de coordonnées est attaché au point matériel M en mouvement et peu donc dépendre du temps et de la position. À un système de coordonnées est également attachée une **base locale**, i.e. une famille de vecteurs, en général choisis orthonormaux, attachés au point matériel et formant une base de l'espace.

(i) Système cartésien — Les coordonnées cartésiennes (x, y, z) repèrent la position d'un point dans une base orthonormale $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ attachée à l'origine O du repère, ou bien au point matériel M, voir Fig. M1.2(a). Soient $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ le vecteur position, $\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\Big|_{\mathscr{R}} = \dot{\vec{r}}$ le vecteur vitesse, et $\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\Big|_{\mathscr{R}} = \ddot{\vec{r}}$ le vecteur accélération. Dans le système cartésien, les vecteurs déplacement élémentaire, vitesse et accélération ont les expressions suivantes :

$$\left\{\begin{array}{lcll} \vec{r} & = & x\,\vec{e_x} + y\,\vec{e_y} + z\,\vec{e_z}, & \text{(position)} \\ \overrightarrow{\mathrm{d}r} & = & \mathrm{d}x\,\vec{e_x} + \mathrm{d}y\,\vec{e_y} + \mathrm{d}z\,\vec{e_z}, & \text{(déplacement élémentaire)} \\ \vec{v} & = & \dot{x}\,\vec{e_x} + \dot{y}\,\vec{e_y} + \dot{z}\,\vec{e_z}, & \text{(vitesse)} \\ \vec{a} & = & \ddot{x}\,\vec{e_x} + \ddot{y}\,\vec{e_y} + \ddot{z}\,\vec{e_z}. & \text{(accélération)} \end{array}\right. \tag{1}$$

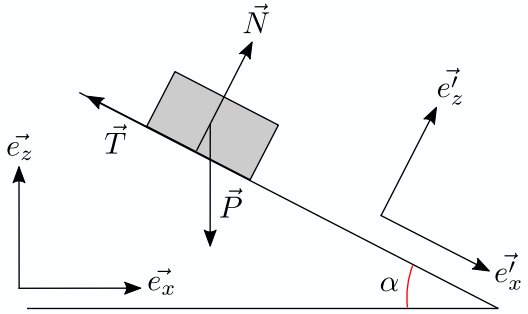
Propriété M1.3

Le système de coordonnées cartésiennes est avantageux lorsque le point d'étude présente une trajectoire rectiligne, ou sans géométrie particulière.

Exemple M1.1 : Pavé sur un plan incliné

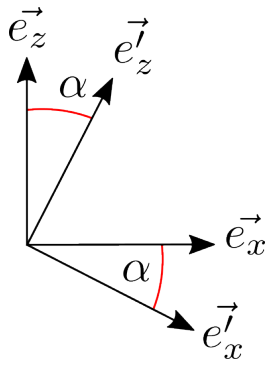
Exprimer les vecteurs $\vec{P}$ (le poids), $\vec{T}$ (la réaction tangentielle) et $\vec{N}$ (la réaction normale) représentés sur le schéma ci-dessous dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_z})$ puis dans la base $(\vec{e_x}', \vec{e_z}')$. Par définition, $\alpha > 0$. On

notera P, T et N la norme de ces vecteurs.



Solution

Faisons le lien entre les deux bases cartésiennes du plan. La base $(\vec{e_x}', \vec{e_z}')$ est obtenue par une rotation d'angle α de la base $(\vec{e_x}, \vec{e_z})$, comme on peut le voir en ramenant les deux bases à la même origine. On a donc



$$\begin{cases} \vec{e_x}' &= \cos\alpha\,\vec{e_x} + \sin\alpha\,\vec{e_z}, \\ \vec{e_z}' &= -\sin\alpha\,\vec{e_x} + \cos\alpha\,\vec{e_z}. \end{cases}$$

On peut retrouver ces coefficients en notant que $\vec{e_x}\cdot\vec{e_x}' = \vec{e_z}\cdot\vec{e_z}' = \cos\alpha$ et $\vec{e_x}\cdot\vec{e_z}' = -\vec{e_z}\cdot\vec{e_x}' = \cos(\pi/2-\alpha) = \sin\alpha$, par définition du produit scalaire.

On en déduit :

- $\vec{P} = -P\vec{e_z} = -P\cos\alpha\,\vec{e_z}' - P\sin\alpha\,\vec{e_x}'$;
- $\vec{T} = -T\vec{e_x}' = -T\cos\alpha\,\vec{e_x} + T\sin\alpha\,\vec{e_z}$;
- $\vec{N} = N\vec{e_z}' = N\cos\alpha\,\vec{e_z} + N\sin\alpha\,\vec{e_x}$.

(ii) Système cylindrique — Les coordonnées cylindriques (r, θ, z) repèrent la position d'un point dans une base orthonormale $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$ attachée au point d'étude M, voir Fig. M1.2(b). Si H désigne projeté orthogonal du point M dans le plan (x, y), alors par définition $r = OH$ et θ est l'angle $(\overrightarrow{OH}, \vec{e_x})$. Le vecteur $\vec{e_r}$ est radial dirigé vers l'extérieur, et $\vec{e_\theta}$ est choisi de sorte que la base $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$ soit directe. Les vecteurs $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ s'obtiennent par une rotation d'angle θ des vecteurs de la base cartésienne $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$, soit

$$\begin{cases} \vec{e_r} &= \cos\theta\,\vec{e_x} + \sin\theta\,\vec{e_y}, \\ \vec{e_\theta} &= -\sin\theta\,\vec{e_x} + \cos\theta\,\vec{e_y}. \end{cases} \tag{2}$$

Dans le système cylindrique, les vecteurs déplacement élémentaire, vitesse et accélération ont les expressions suivantes :

$$\begin{cases} \vec{r} &= r\,\vec{e_r} + z\,\vec{e_z}, & \text{(position)} \\ \overrightarrow{\mathrm{d}r} &= \mathrm{d}r\,\vec{e_x} + r\mathrm{d}\theta\,\vec{e_\theta} + \mathrm{d}z\,\vec{e_z}, & \text{(délacement élémentaire)} \\ \vec{v} &= \dot{r}\,\vec{e_r} + r\dot{\theta}\,\vec{e_\theta} + \dot{z}\,\vec{e_z}, & \text{(vitesse)} \\ \vec{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{e_r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\,\vec{e_\theta} + \ddot{z}\,\vec{e_z}. & \text{(accélération)} \end{cases} \tag{3}$$

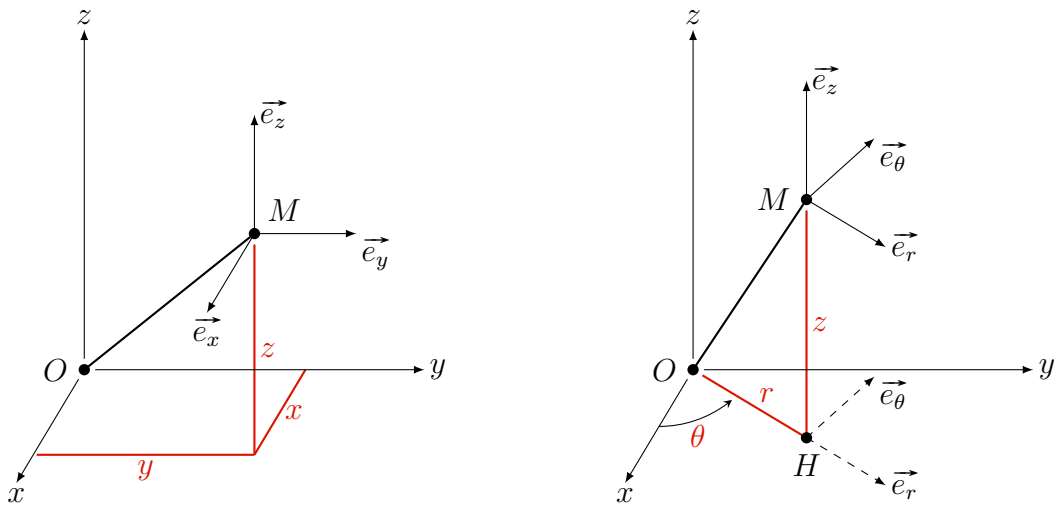


FIG. M1.2 – (a) Dans le système de coordonnées cartésiennes (x, y, z), la base locale $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ est fixe et coïncide avec les axes du repère. (b) Dans le système de coordonnées cylindriques (r, θ, z), la base locale $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$ n'est pas fixe dans le repère mais dépend de l'angle θ.

Démonstration

La méthode pour établir l'Éq. (4) est à connaître. En dérivant la relation $\vec{e_r} = \cos\theta\,\vec{e_x} + \sin\theta\,\vec{e_y}$ par rapport au temps, il vient $\dot{\vec{e}}_r = \dot{\theta}\vec{e_\theta}$ puis $\dot{\vec{e}}_\theta = -\dot{\theta}\vec{e_r}$.

Contrairement au système cartésien, où les vecteurs unitaires $\vec{e_x}$, $\vec{e_y}$ et $\vec{e_z}$ sont fixes, les vecteurs unitaires du système cylindrique peuvent tourner au cours du temps. La base cylindrique est une base **mobile**.

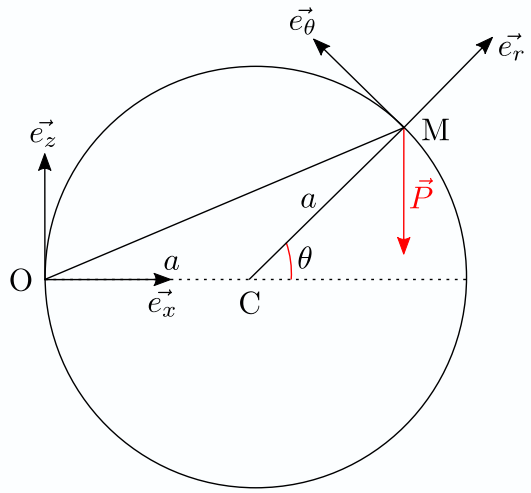
Propriété M1.4

Le système de coordonnées cylindriques est avantageux lorsque le point d'étude est en rotation autour d'un axe ou dans un plan.

Lorsque le point matériel est astreint à se déplacer dans le plan (x, y), les coordonnées cylindriques (r, θ, z) se restreignent aux coordonnées polaires (r, θ).

Exemple M1.2 : Cerceau lesté

On considère une masselotte fixée à un point M d'un cerceau de rayon a. On repère la masse soit dans le système de coordonnées cylindrique d'origine le centre C du cerceau, soit dans le système de coordonnées cartésiennes d'origine O. Décomposer les vecteurs $\vec{P}$ et $\overrightarrow{OM}$ dans les bases $(\vec{e_x}, \vec{e_z})$ et $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$.



Solution

On commence par exprimer la base polaire $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ dans la base cartésienne du plan, soit $\vec{e_r} = \cos\theta\,\vec{e_x} + \sin\theta\,\vec{e_z}$ et $\vec{e_\theta} = \cos\theta\,\vec{e_z} - \sin\theta\,\vec{e_x}$. On en déduit :

- $\vec{P} = -P\vec{e_z} = -P\cos\theta\,\vec{e_r} + P\sin\theta\,\vec{e_\theta}$;
- $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM} = a\vec{e_x} + a\vec{e_r} = a(1+\cos\theta)\vec{e_x} + a\sin\theta\,\vec{e_z}$.

(iii) Système sphérique — Les coordonnées sphériques (r, θ, φ) ne sont pas à connaître par cœur. Elles repèrent la position d'un point dans une base orthonormale $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_\varphi})$ attachée au point d'étude M. Dans le système sphérique, les vecteurs déplacement élémentaire, vitesse et accélération ont les expressions suivantes :

$$\begin{cases} \vec{r} &= r\,\vec{e_r}, & \text{(position)} \\ \vec{\mathrm{d}r} &= \mathrm{d}r\,\vec{e_r} + r\mathrm{d}\theta\,\vec{e_\theta} + r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\vec{e_\varphi}, & \text{(délacement élémentaire)} \\ \vec{v} &= \dot{r}\,\vec{e_r} + r\dot{\theta}\,\vec{e_\theta} + r\dot{\varphi}\sin\theta\,\vec{e_\varphi}, & \text{(vitesse)} \\ \vec{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2\sin^2\theta)\,\vec{e_r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\varphi}^2\sin\theta\cos\theta)\,\vec{e_\theta} & \text{(accélération)} \\ & \quad + (2\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta + r\ddot{\varphi}\sin\theta)\,\vec{e_\varphi}. \end{cases} \tag{4}$$

Propriété M1.5

Le système de coordonnées sphériques est avantageux lorsque le point d'étude est en rotation autour d'un centre.

II – Mouvements particuliers

II.A – Mouvement rectiligne

Un mouvement est dit **rectiligne** lorsque la trajectoire est une **droite**. En notant (Ox) l'axe porté par cette droite, on a alors

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{e_x}. \tag{5}$$

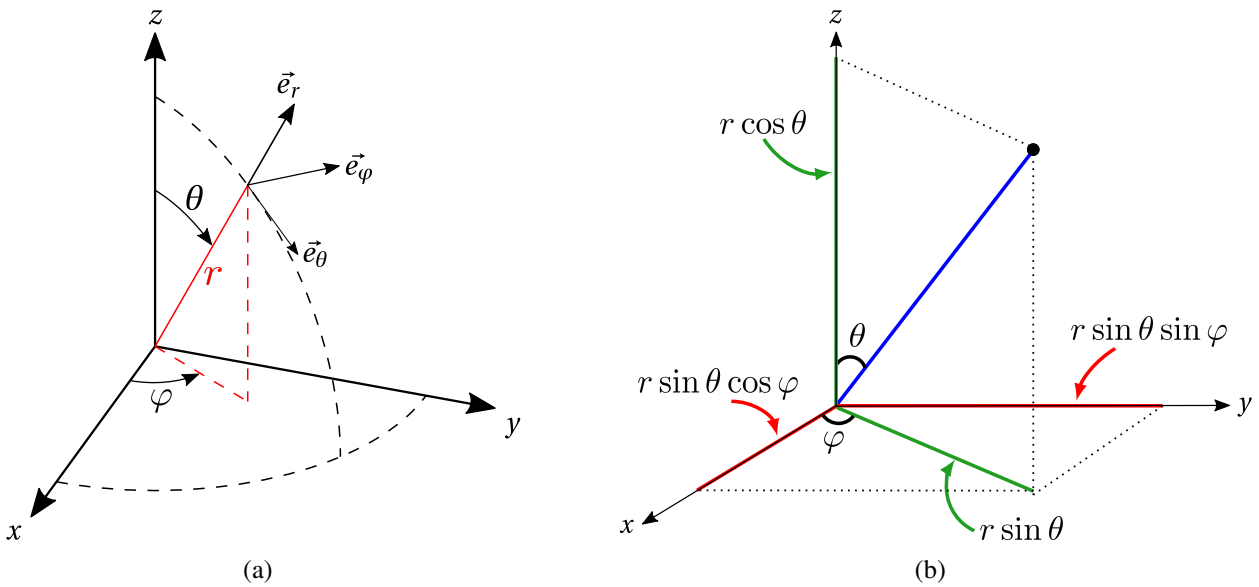


FIG. M1.3 – Définition des coordonnées sphériques.

Suivant l'expression de la fonction $x(t)$, le mouvement peut être

- **uniforme** si $\dot{x} = \text{Cte} = v$, soit $x(t) = vt + x_0$;
- **uniformément accéléré** si $\ddot{x} = \text{Cte} = a$, soit $x(t) = \frac{1}{2}at^2 + vt + x_0$;
- sinusoïdal si $x(t) = x_0 \cos(\omega t + \varphi)$;
- de toute autre nature pour d'autres fonctions $x(t)$.

Exemple M1.3 : Électron dans un champ électrique

Un électron, de charge électrique $-e$ et de masse m, est émis dans un tube cathodique, en un point pris comme origine du repère, avec une vitesse initiale $\vec{v_0} = v_0\,\vec{e_x}$. Il subit un champ électrique uniforme et stationnaire $\vec{E} = E\,\vec{e_x}$. Son accélération vaut

$$\vec{a} = -\frac{eE}{m}\vec{e_x}.$$

Déterminer les équations horaires du mouvement et l'équation de la trajectoire.

Solution

L'équation horaire s'obtient par intégration. On peut intégrer les vecteurs directement :

$$\vec{v}(t) = \left(-\frac{eE}{m}t + v_0\right)\vec{e_x}, \qquad \vec{r}(t) = \left(-\frac{eE}{m}\frac{t^2}{2} + v_0 t\right)\vec{e_x} = x(t)\vec{e_x}.$$

L'équation horaire du mouvement est donc

$$\boxed{x(t) = -\frac{eE}{m}\frac{t^2}{2} + v_0 t.}$$

La trajectoire est $\boxed{\textit{rectiligne}}$ *puisque portée par la droite* (Ox).

II.B – Mouvement uniformément accéléré

Un mouvement est dit **uniformément accéléré** lorsque le vecteur accélération est constant,

$$\vec{a}(t) = \overrightarrow{\text{Cte}}. \tag{6}$$

La trajectoire d'un mouvement uniformément accéléré peut être

- rectiligne si la vitesse initiale $\vec{v}(t=0)$ est colinéaire à $\vec{a}$;
- parabolique sinon.

Exemple M1.4 : Électron dans un champ électrique

On reprend l'exemple précédent avec un champ électrique uniforme et stationnaire porté par $\vec{e_y}$, soit $\vec{E} = E\,\vec{e_y}$. Déterminer les équations horaires du mouvement et l'équation de la trajectoire.

Solution

L'équation horaire s'obtient par intégration,

$$\vec{v}(t) = -\frac{eEt}{m}\vec{e_y} + v_0\,\vec{e_x}, \qquad \vec{r}(t) = -\frac{eEt^2}{2m}\vec{e_y} + v_0 t\,\vec{e_x} = y(t)\vec{e_y} + x(t)\vec{e_x}.$$

La trajectoire dans les coordonnées cartésiennes est une branche de parabole,

$$\boxed{y(x) = -\frac{eE}{2mv_0^2}x^2.}$$

II.C – Mouvement circulaire

Un mouvement est dit **circulaire uniforme** lorsque :

- la trajectoire est **circulaire** : dans les coordonnées polaires, on a donc

$$\boxed{r = \text{Cte.}} \tag{7}$$

  La vitesse est alors orthoradiale : $\vec{v} = r\dot{\theta}\,\vec{e_\theta}$. L'accélération se simplifie en $\vec{a} = -r\dot{\theta}^2\,\vec{e_r} + r\ddot{\theta}\,\vec{e_\theta}$.
- le mouvement est **uniforme** : la norme de la vitesse et donc la vitesse angulaire sont constantes :

$$\boxed{\dot{\theta} = \text{Cte.}} \tag{8}$$

  L'accélération est alors centripète : $\vec{a} = -r\dot{\theta}^2\,\vec{e_r}$.

Exemple M1.5 : Proton dans un champ magnétique

Un proton, de charge électrique e et de masse m, est émis à une vitesse initiale $\vec{v_0} = v_0\,\vec{e_x}$ avec $v_0 > 0$. Il subit un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B} = B\,\vec{e_z}$. On admet que l'accélération vérifie

$$\vec{a} = \vec{v} \wedge \frac{eB}{m}\vec{e_z}.$$

En admettant que le mouvement du proton est circulaire, déterminer le rayon R de la trajectoire, ainsi que le sens de parcours. *Application numérique* pour $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C}$, $m = 1{,}7 \times 10^{-27}\,\text{kg}$, $B = 20\,\text{T}$ et $v_0 = 1{,}0 \times 10^6\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Solution

On utilise l'expression de l'accélération et de la vitesse en coordonnées polaires pour un mouvement circulaire,

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\,\vec{e_r} + R\ddot{\theta}\,\vec{e_\theta} = R\dot{\theta} \wedge \frac{eB}{m}\vec{e_z} = \frac{eR\dot{\theta}B}{m}\vec{e_r}.$$

On en déduit par projection

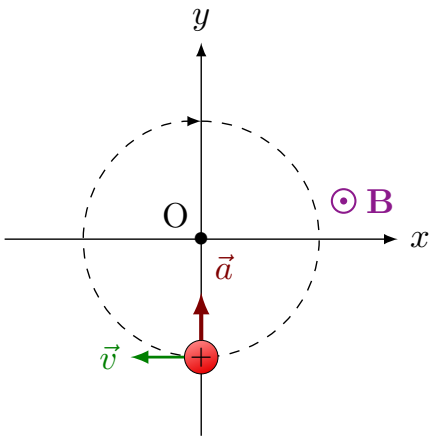
$$\begin{cases} R\ddot{\theta} = 0, \\ -R\dot{\theta}^2 = \dfrac{eR\dot{\theta}B}{m}, \end{cases}$$

ce qui donne $\dot{\theta} = Cte = -\frac{eB}{m} < 0$ *: le mouvement est* $\boxed{\textit{circulaire uniforme}}$ *dans le sens indirect, de centre l'origine O du repère* (Oxy)*. On sait que la vitesse initiale vaut*

$$\vec{v}(t=0) = v_0\vec{e_x} = R\dot{\theta}\vec{e_\theta}(t=0) = -\frac{eRB}{m}\vec{e_\theta}(t=0),$$

Comme $v_0 > 0$ *et* $R > 0$*, on doit avoir* $\vec{e_\theta}(t=0) = -\vec{e_x}$*, soit* $\theta(t=0) = \pi$ *: la définition des axes* (Ox) *et* (Oy) *impose donc que la position initiale du proton soit à l'abscisse* $-R$ *sur l'axe* (Ox)*. On a de plus,*

$$\boxed{R = \frac{mv_0}{eB}.}$$



Application numérique *: avec* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ *et* $m = 1{,}7 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$*, pour un champ magnétique* $B = 20\,\mathrm{T}$ *et une vitesse initiale* $v_0 = 1{,}0 \times 10^6\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$*, on trouve* $\boxed{R = 0{,}5\,\mathrm{mm}}$.